Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA

NOTA: para la resolución de líneas se utiliza el criterio de Rayleigh, los sistemas están inmersos en aire y los haces de luz inciden sobre ellos normalmente, a menos que se indique lo contrario.

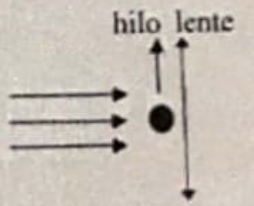
Ejercicio 1

Sobre una mesa de trabajo se coloca una lámina retardadora de cuarto de onda, con su eje óptico en la dirección $\hat{y}$, y luego un polarizador lineal. Sobre la lámina inciden dos haces coherentes entre sí de luz linealmente polarizada. Uno de ellos está dado por la expresión: $\vec{E}_1 = A_1 \cos(kz - \omega t)\hat{x}$, mientras que del otro se sabe que tiene igual frecuencia y sentido de propagación, amplitud A_2 y su campo eléctrico vibra en una dirección que forma un ángulo α respecto del eje $\hat{x}$. Al rotar el polarizador, se observa que la intensidad final de salida es siempre $I = 8nc\varepsilon_0 A_1^2$.

a) Calcule un valor posible tanto para α como para el cociente A_2/A_1.
b) Escriba una expresión para el campo a la salida de la lámina (en función de A_1).

Ejercicio 2

Luz con longitud de onda 560 nm incide normalmente sobre un hilo uniforme de 30 μm de diámetro, justo a continuación del cual se encuentra una lente convergente de 40 cm de distancia focal. El patrón de difracción de Fraunhofer es observado en una pantalla de 7 cm de ancho colocada en el plano focal de la lente. Tanto el hilo como la pantalla están centrados con el eje óptico de la lente. ¿Cuántos mínimos de intensidad se observan sobre la pantalla?



Ejercicio 3

En una experiencia de interferencia a través de dos rendijas se coloca delante de una de ellas una hoja delgada de vidrio de índice $n_1 = 1{,}5$ y delante de la otra se ubica una lámina de acrílico de igual espesor e índice $n_2 = 1{,}33$. Al iluminar el sistema con luz monocromática, se observa que el punto medio de una pantalla (ubicada a una distancia muy grande comparada con la separación entre rendijas y centrada respecto de ellas) queda ocupado por el segundo mínimo de interferencia. A continuación, se quita la hoja de vidrio y se la reemplaza por otra de índice $n_3 = 1{,}76$, cuyo espesor es el doble de la anterior. Calcule el cociente entre la intensidad en el punto central de la pantalla y la intensidad máxima del patrón de interferencia. Dibuje un esquema en el que indique dónde se ubican las láminas de vidrio y de acrílico.

Ejercicio 4

Sobre una red de difracción de 6 cm, compuesta por 12000 rendijas de ancho $a = 1{,}25$ μm, incide un haz de luz policromática de 2,5 cm de ancho, con longitudes de onda que varían desde 450 nm a 650 nm. A continuación, se coloca una lente convergente (pegada a la red) y el patrón de intensidades formado se observa sobre una pantalla de 70 cm de ancho, centrada respecto de la red y ubicada en el plano focal de la lente, perpendicularmente a su eje óptico, como indica la figura.

a) ¿Cuál es la distancia focal imagen de la lente, si el espectro de segundo orden tiene una extensión de 4 cm (midiendo sobre la pantalla la separación entre sus extremos)?
NOTA: en este punto use la aproximación paraxial.
b) ¿Se resuelven en dicho orden las líneas de 450 nm y de 450,05 nm?

